13 14 15 16 17 18
19 20

Visualizza una pagina alla volta

Fine revisione

Domanda **1**

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Sia dato lo schema relazionale:

- MOBILE(Codice, Modello, Costo)
- CLIENTE(CF, Nome, Cognome, Città)
- ORDINE(CFCliente, CodiceMobile, Data, Trasporto)

con vincoli di integrità referenziale tra CFCliente di ORDINE e CLIENTE e CodiceMobile di ORDINE e MOBILE.
Cosa determina l'interrogazione seguente?

$\Pi_{Codice,Modello}(\Pi_{Codice,Modello,Costo}(MOBILE)) - \Pi_{Codice,Modello}(MOBILE \bowtie_{Modello=Modello1 \text{ AND } Costo < Costo1} (\rho_{X1 \leftarrow X}(MOBILE)))$

Scegli un'alternativa:

Per ogni modello, il codice del mobile più costoso.

Nessuna delle altre alternative è corretta.

Per ogni modello, il codice del mobile meno costoso.

Il codice e il modello di tutti i mobili.

Domanda **2**

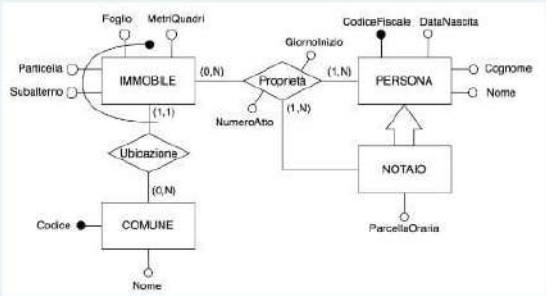
Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

In un comune avente codice identificativo e nome, un immobile è identificato dal codice del comune, e da foglio, particella, e subalterno. Un immobile è ubicato in un comune, e diviene di proprietà di una o più persone a partire da un dato giorno, a seguito della stipula di un atto numerato che comprende tutti i proprietari, redatto da un notaio avente una parcella oraria. Nel tempo, gli immobili possono cambiare uno o più proprietari, senza alcun vincolo. Un immobile può non avere proprietari.

Il diagramma E-R in figura rappresenta la realtà sopra descritta?



a. sì, ma solo dopo essere stato ristrutturato perché contiene una generalizzazione (sottoinsieme)

b. sì, indipendentemente dalla presenza della generalizzazione (sottoinsieme)

c. no

d. nessuna delle altre alternative è corretta

Domanda **3**

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Sia dato lo schema relazionale:

- PERSONA(CF, Nome, Cognome, Affiliazione)
- CONFERENZA(Nome, Anno, Città)
- ISCRIZIONE(NomeConf, AnnoConf, CF, Data, Importo)

con vincoli di integrità referenziale tra NomeConf, AnnoConf di ISCRIZIONE e CONFERENZA, e CF di ISCRIZIONE e PERSONA.
Quale delle seguenti espressioni rappresenta la relazione che determina le affiliazioni delle persone che si sono iscritte alla conferenza ECIR nel 2025?

Scegli un'alternativa:

$\Pi_{Affiliazione}(\sigma_{NomeConf=ECIR \text{ AND } AnnoConf=2025}(ISCRIZIONE \bowtie PERSONA))$

$\Pi_{Affiliazione}(\sigma_{NomeConf=ECIR \text{ AND } AnnoConf=2025}(PERSONA \bowtie CONFERENZA))$

$\Pi_{Affiliazione}(\sigma_{NomeConf=ECIR \text{ AND } AnnoConf=2025}(ISCRIZIONE \times PERSONA))$

Nessuna delle altre alternative è corretta.

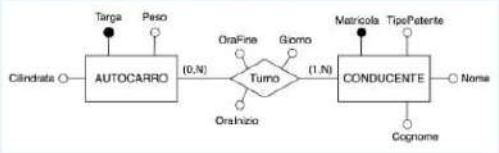
Domanda **4**

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

La traduzione del diagramma E-R in figura verso il modello logico relazionale è:



a. nessuna delle altre alternative è corretta

b. AUTOCARRO(Targa, Cilindrata, Peso)
CONDUCENTE(Matricola, Cognome, Nome, TipoPatente)
TURNO(Conducente, Autocarro, Giorno, OraInizio, OraFine)
soggetto ai seguenti vincoli di integrità referenziale:
1) TURNO(Conducente) *references* CONDUCENTE(Matricola)
2) TURNO(Autocarro) *references* AUTOCARRO(Targa)

c. AUTOCARRO(Targa, Cilindrata, Peso)
CONDUCENTE(Matricola, Cognome, Nome, TipoPatente)
TURNO(Conducente, Autocarro, Giorno, OraInizio, OraFine)
soggetto ai seguenti vincoli di integrità referenziale:
1) TURNO(Conducente) *references* CONDUCENTE(Matricola)
2) TURNO(Autocarro) *references* AUTOCARRO(Targa)

d. AUTOCARRO(Targa, Cilindrata, Peso)
CONDUCENTE(Matricola, Cognome, Nome, TipoPatente, Autocarro, Giorno, OraInizio, OraFine)
soggetto al seguente vincolo di integrità referenziale:
1) CONDUCENTE(Autocarro) *references* AUTOCARRO(Targa)

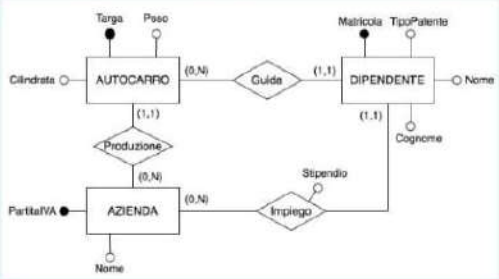
Domanda **5**

Completo

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Considerato il diagramma E-R in figura, si può affermare che:



il diagramma E-R non presenta ridondanza

il diagramma E-R presenta ridondanza dovuta alla presenza del ciclo

non è possibile stabilire se il diagramma E-R contenga ridondanza

Domanda **6**

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Un attributo multivalore di un'entità E:

può assumere più di un valore, ma sempre lo stesso numero di valori per ogni occorrenza di E

è formato da più attributi che presentano affinità nel loro significato o uso

può assumere più di un valore, ma non necessariamente lo stesso numero di valori per ogni occorrenza di E

nessuna delle altre alternative è corretta

Domanda **7**

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Date le relazioni R(A,B), con cardinalità |R|, e S(A), con cardinalità |S|, quali sono le **cardinalità minima e massima** dell'espressione R ⋈ S?

Scegli un'alternativa:

Cardinalità minima: 0, cardinalità massima: |S|

Nessuna delle altre alternative è corretta

Cardinalità minima: 0, cardinalità massima: |R|

Cardinalità minima: min(|R|, |S|), cardinalità massima: max(|R|, |S|)

Domanda **8**

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Supponiamo di avere una relazione ORDINI(Clienti, Prodotto, Quantità) con chiave primaria {Clienti, Prodotto}. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Scegli un'alternativa:

- Un cliente può ordinare un determinato prodotto solo una volta, in una quantità qualsiasi.
- Lo stesso prodotto non può essere ordinato da clienti diversi.
- Un cliente può ordinare lo stesso prodotto con più quantità diverse.
- Nessuna delle altre affermazioni è corretta.

Domanda **9**

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Quale delle seguenti affermazioni sul calcolo dei domini è vera?

Scegli un'alternativa:

- Il calcolo dei domini è un linguaggio dichiarativo.
- Il calcolo dei domini è semanticamente equivalente all'algebra relazionale.
- Nessuna delle altre affermazioni è vera.
- Il calcolo dei domini è un linguaggio procedurale.

Domanda **10**

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Quale delle seguenti affermazioni sulla persistenza dei dati in un DBMS è vera?

Scegli un'alternativa:

- Nessuna delle altre affermazioni è vera.
- I dati sono persi quando il software DBMS è chiuso.
- I dati sono immagazzinati anche dopo lo spegnimento del calcolatore.
- I dati sono persi solo dopo lo spegnimento del calcolatore.

Domanda **11**

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Sia dato lo schema relazionale:

- PERSONA(CF, Nome, Cognome, Affiliazione)
- CONFERENZA(Nome, Anno, Città)
- ISCRIZIONE(NomeConf, AnnoConf, CF, Data, Importo)

con vincoli di integrità referenziale tra NomeConf, AnnoConf di ISCRIZIONE e CONFERENZA, e CF di ISCRIZIONE e PERSONA. Quale delle seguenti espressioni rappresenta la relazione che determina il nome e il cognome delle persone che si sono iscritte ad almeno due conferenze aventi nomi diversi?

Scegli un'alternativa:

- Nessuna delle altre alternative è corretta.
- $\Pi_{Nome,Cognome}((\rho_{X1 \leftarrow X}(ISCRIZIONE \bowtie CONFERENZA) \bowtie_{CF1=CF \text{ AND } NomeConf1 \neq NomeConf}(ISCRIZIONE \bowtie CONFERENZA)))$
- $\Pi_{Nome1,Cognome1}((\rho_{X1 \leftarrow X}(ISCRIZIONE \bowtie CONFERENZA) \bowtie_{CF1=CF \text{ AND } NomeConf1 \neq NomeConf}(ISCRIZIONE \bowtie PERSONA)))$
- $\Pi_{Nome,Cognome}((\rho_{X1 \leftarrow X}(ISCRIZIONE \bowtie PERSONA) \bowtie_{CF1=CF \text{ AND } NomeConf1 \neq NomeConf}(ISCRIZIONE \bowtie PERSONA)))$

Domanda **12**

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Si consideri il seguente schema di base di cati:

- INGREDIENTE(CodIngr, Nome)
- RICETTA(NomeRicetta, Nazionalità)
- PROCEDIMENTO(NomeRicetta, CodIngr)

Indicare quale delle seguenti espressioni del calcolo dei domini rappresenta l'espressione algebrica:

$\Pi_{NomeRicetta}$(RICETTA) - $\Pi_{NomeRicetta}$(INGREDIENTE $\bowtie$ PROCEDIMENTO $\bowtie$ $\sigma_{Nazionalità="Italiana"}$ (RICETTA))

Scegli un'alternativa:

L'espressione algebrica indicata non può essere espressa nel calcolo relazionale dei domini.

{NomeRicetta: nr | RICETTA(NomeRicetta: nr, Nazionalità: n) AND PROCEDIMENTO(NomeRicetta: nr, CodIngr: ci) AND Nazionalità = "Italiana"}

Nessuna delle altre alternative è corretta.

{NomeRicetta: nr | RICETTA(NomeRicetta: nr, Nazionalità: n) AND PROCEDIMENTO(NomeRicetta: nr, CodIngr: ci) AND INGREDIENTE(CodIngr: ci, Nome: n) AND n = "Italiana"}

Domanda **13**

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Data la relazione R(A,B), quale delle seguenti espressioni è equivalente all'espressione R $\bowtie$ (σ_c(R)), dove c è una condizione?

Scegli un'alternativa:

($\sigma_{NOT\ c}$(R)) $\bowtie$ R

R

Nessuna delle altre espressioni è equivalente all'espressione data

σ_c(R)

Domanda **14**

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Dato il seguente schema logico di base di dati:
E_1 (ke_1, a, b)
E_2 (ke_2, c, d)
R (ke_1, ke_2)
quale delle seguenti affermazioni è falsa?

a. può essere la traduzione di uno schema E-R con due entità (E_1 ed E_2) connesse da una relazione R di tipo uno-a-molti o molti-a-uno

b. può essere la traduzione di uno schema E-R con due entità (E_1 ed E_2) connesse da una relazione R di tipo uno-a-uno

c. tutte le altre alternative sono false

d. non può essere la traduzione di uno schema E-R con due entità (E_1 ed E_2) connesse da una relazione R di tipo molti-a-molti

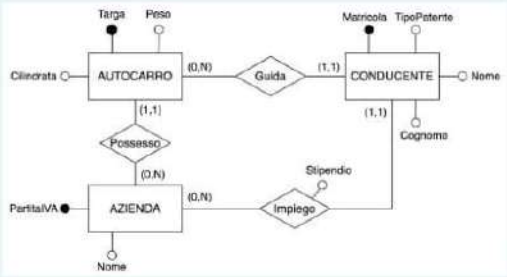
Domanda **15**

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

La traduzione del diagramma E-R in figura verso il modello logico relazionale:



a. genera 4 tabelle e 4 vincoli di integrità referenziale

b. genera 3 tabelle e 3 vincoli di integrità referenziale

c. genera 3 tabelle e 2 vincoli di integrità referenziale

d. nessuna delle altre alternative è corretta

Domanda **16**

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Un vincolo di integrità referenziale:

a. garantisce che ogni attributo abbia un valore diverso all'interno della tabella

b. nessuna alternativa è corretta

c. impedisce che una tabella contenga colonne duplicate

d. assicura che ogni riga abbia un identificatore univoco all'interno della tabella

Domanda **17**

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Sia dato lo schema relazionale:

- MOBILE(Codice, Modello, Costo)
- CLIENTE(CF, Nome, Cognome, Città)
- ORDINE(CFCliente, CodiceMobile, Data, Trasporto)

con vincoli di integrità referenziale tra CFCliente di ORDINE e CLIENTE e CodiceMobile di ORDINE e MOBILE.
Cosa determina l'interrogazione seguente?

$\Pi_{CFCliente}(ORDINE) - \Pi_{CFCliente}(\sigma_{Trasporto \neq \text{"a carico del cliente"}}(ORDINE))$

Scegli un'alternativa:

Nessuna delle altre alternative è corretta.

Il codice fiscale dei clienti che hanno effettuato solo ordini con modalità di trasporto a carico del cliente.

Il codice fiscale dei clienti che hanno effettuato almeno un ordine con modalità di trasporto a carico del cliente.

Il codice fiscale dei clienti che non hanno effettuato ordini con modalità di trasporto a carico del cliente.

Domanda **18**

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Quando si traduce una relazione molti-a-molti fra due entità E_1 ed E_2 verso il modello logico relazionale, gli eventuali attributi della relazione:

a. devono essere inglobati nello schema delle due tabelle rispettivamente generate dalla traduzione di E_1 ed E_2

b. possono essere inglobati nello schema della tabella generata dalla traduzione di E_1 oppure in quello di E_2

c. nessuna delle altre alternative è corretta

d. non possono mai essere inglobati né nello schema della tabella generata dalla traduzione di E_1, né in quello di E_2

Domanda **19**

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Assumendo che le parentesi tonde indichino una tupla, quale delle seguenti istanze di relazione sicuramente non rispetta il modello relazionale?

Scegli un'alternativa:

Tutte le altre risposte rispettano il modello relazionale.

{ (a, 1), (b, 2, 2), (c, 3) }

{ (a, 1), (b, 2), (c, 3) }

{ (a, 1, "au") }

Domanda **20**

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Nel modello relazione, quale delle seguenti affermazioni sul valore NULL è vera?

Scegli un'alternativa:

Nessuna delle altre affermazioni è vera.

NULL può essere presente in un attributo di una chiave primaria.

NULL rappresenta l'assenza di un valore.

NULL è equivalente a 0.

Soluzioni:

1. A
2. C
3. A
4. A
5. A
6. C
7. B
8. A
9. A
10. C
11. D
12. C
13. D
14. C
15. B
16. B
17. B
18. D
19. B
20. C